

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
EXAMEN DE FÍSICA

Nombre: _____ **Grado:** _____ **Código:** _____

Instrucciones: Lee despacio cada pregunta. Usa lápiz.

1. FENÓMENOS (40 %)

Une con una línea cada concepto de la izquierda con su significado a la derecha:

- | | | | |
|-------------------|---|---|---|
| Reflexión | • | • | La luz se separa en colores (como el arcoíris). |
| Refracción | • | • | La luz choca y rebota (como en un espejo). |
| Dispersión | • | • | La luz atraviesa algo y parece doblarse (como en el agua). |

2. EL REBOTE DE LA LUZ (15 %)

Lee el caso y marca con una X la respuesta correcta:

Caso: Apuntas con una linterna a un espejo. La luz hace una reflexión". Según las reglas de la luz, el ángulo con el que llega la luz y el ángulo con el que rebota...

- ☐ Son exactamente **IGUALES**.
- ☐ Son totalmente **DIFERENTES**.
- ☐ El ángulo de rebote es siempre más **GRANDE**.

3. LOS ESPEJOS CURVOS (15 %)

Lee la historia y encierra en un círculo la letra correcta.

Imagina que te miras en una cuchara de metal brillante. Si te miras por la parte hundida ¿qué tipo de espejo es?

- A) Cóncavo
- B) Convexo

4. LA VELOCIDAD DE LA LUZ EN EL CRISTAL (15 %)

Cuando la luz entra a un material transparente (como el cristal), “frena” y viaja más lento. A esto le llamamos refracción. Para saber su nueva velocidad, dividimos la velocidad original entre el “índice” del material.

Si la luz viaja en el espacio a **300.000** kilómetros por segundo, y el índice del cristal es **2**, ¿Cuál es la velocidad de la luz en el cristal?:

$$\text{Velocidad Nueva } V = \frac{\text{Velocidad Original}}{\text{Índice del Cristal}}$$

$$\text{Velocidad Nueva} = \frac{300,000}{2} = \boxed{} \text{ km/s}$$

*Pista: La línea de la mitad significa dividir. ¿Cuál es la mitad de 300.000?
(Piensa en la mitad de 30 y agrégale los ceros correspondientes).*

5. EL MISTERIO DEL ARCOÍRIS (15%)

Lee la siguiente afirmación y marca con una X si es Verdadera (V) o Falsa (F):

"La luz blanca que viene del sol está hecha en realidad de la mezcla de todos los colores del arcoíris, y podemos verlos cuando la luz atraviesa un prisma (a esto le llamamos dispersión)."

☐ VERDADERO

☐ FALSO